

Першою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр `Residual_Energy` датасету `WSN Cross-Layer Secure Routing`, який характеризує залишковий рівень енергії сенсорного вузла після виконання операцій передачі, прийому та обробки даних. Загалом, цей параметр відображає здатність вузла підтримувати подальшу участь у маршруті. Якщо вузли, що входять до маршруту, мають високий рівень цього параметру, такий маршрут вважається більш надійним, оскільки зменшується ймовірність їхнього передчасного виходу з ладу через вичерпання енергії. Навпаки, низькі значення параметру сигналізують про потенційно проблемні ділянки маршруту. Отже, параметр `Residual_Energy` дозволяє оцінити не лише поточний стан окремого вузла, але й енергетичну стійкість усього маршруту.

Математично, функції належності для вхідної величини «залишкова енергія» визначаються так:

$$\begin{aligned}\mu_L(RE) &= e^{-\frac{RE^2}{0,125}} \\ \mu_M(RE) &= e^{-\frac{(RE-0,65)^2}{0,045}} \\ \mu_H(RE) &= e^{-\frac{(RE-1)^2}{0,045}}\end{aligned}$$

Другою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр `Distance_to_Next_Node` датасету `WSN Cross-Layer Secure Routing`, який відповідає відстані до наступного сенсорного вузла в мережі. Чим більша відстань до наступного вузла, тим вищі втрати сигналу та необхідна потужність передавання.

Математично, функції належності для вхідної величини «відстань» визначаються так:

$$\begin{aligned}\mu_L(Dist) &= e^{-\frac{(Dist-10)^2}{450}} \\ \mu_M(Dist) &= e^{-\frac{(Dist-40)^2}{450}} \\ \mu_H(Dist) &= e^{-\frac{(Dist-100)^2}{1800}}\end{aligned}$$

Третьою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр Link_Quality датасету WSN Cross-Layer Secure Routing, який відображає якість безпроводного каналу між вузлами. Високі значення підвищують оцінку статусу маршруту, а низькі – знижують її через більшу ймовірність втрат і помилок передачі.

Математично, функції належності для вхідної величини «якість зв'язку» визначаються так:

$$\mu_L(LQ) = e^{-\frac{(LQ-0,3)^2}{0,125}}$$

$$\mu_M(LQ) = e^{-\frac{(LQ-0,75)^2}{0,02}}$$

$$\mu_H(LQ) = e^{-\frac{(LQ-1)^2}{0,02}}$$

Вихідною величиною нечіткого контролера є статус маршруту.

Математично, функції належності для вихідної величини «статус маршруту» визначаються так:

$$\mu_{VL}(RS) = e^{-\frac{RS^2}{200}}$$

$$\mu_L(RS) = e^{-\frac{(RS-30)^2}{450}}$$

$$\mu_H(RS) = e^{-\frac{(RS-70)^2}{450}}$$

$$\mu_{VH}(RS) = e^{-\frac{(RS-100)^2}{200}}$$

Розроблений нечіткий контролер маршрутизації функціонує відповідно до бази із 12 нечітких правил, поданих у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. База правил нечіткого контролера маршрутизації

Правило	Залишкова енергія RE	Відстань Dist	Якість зв'язку LQ	Статус маршруту RS
1	Низька	Висока	Низька	Дуже низька

2	Низька	Середня	Середня	Дуже низька
3	Низька	Висока	Висока	Низька
4	Середня	Висока	Низька	Дуже низька
5	Середня	Висока	Висока	Низька
6	Середня	Середня	Середня	Висока
7	Середня	Низька	Середня	Висока
8	Середня	Низька	Висока	Дуже висока
9	Висока	Висока	Низька	Низька
10	Висока	Висока	Висока	Висока
11	Висока	Середня	Середня	Висока
12	Висока	Низька	Висока	Дуже висока